

Ihmisen elimistön solut hyödyntävät ruuasta saatavia ravintoaineita moniin käyttötarkoituksiin, kuten lihaksien toimintaan ja luuston kehitykseen ja ylläpitämiseen. Aineistoissa 11.A ja 11.B on eritelty kahden elintarvikkeen sisältö ravintoaineittain.

11.1 Selitä, millä tavoin aineiston 11.A ravintoaineita pilkkoutuu ruuansulatuskanavassa glukoosiksi, jota esimerkiksi lihassolu tarvitsee supistumisen energialähteeksi. **6 p.**

Suussa: Syljen amylaasientsyymi (ptyaliini) aloittaa tärkkelyksen pilkkomisen lyhyemmiksi hiilihydraattiketjuiksi (dekstriineiksi ja maltoosiksi).

Mahalaukussa: Mahan happamuus (matala pH) inaktivoi amylaasin, joten hiilihydraattien pilkkoutuminen pysähtyy tilapäisesti.

Ohutsuolessa: Haima erittää haiman amylaasia (pankreasamylaasia) ohutsuoleen, joka jatkaa tärkkelyksen pilkkomista disakkarideiksi (mm. maltoosiksi).

Ohutsuolen limakalvolla (suoliston villusten epiteelisolujen pinnalla): Disakkaridit pilkkoutuvat entsyymien avulla monosakkarideiksi: maltaasi pilkkoo maltoosin kahdeksi glukoosimolekyyliksi, sakkaraasi pilkkoo sakkaroosin glukoosiksi ja fruktoosiksi, laktaasi pilkkoo laktoosin glukoosiksi ja galaktoosiksi.

Vastauksen pituus: 662 merkkiä.

11.2 Selitä, millä tavoin aineiston 11.A ravintoaineita pilkkoutuu ruuansulatuskanavassa aminohapoiksi, joita esimerkiksi lihassolu tarvitsee kasvaakseen. **6 p.**

Mahalaukussa: Mahalaukun päällisolut erittävät pepsinogeenia, joka aktivoituu pepsiiniksi mahalaukun happaman ympäristön (suolahapon) vaikutuksesta. Pepsiini pilkkoo proteiineja lyhyemmiksi peptidiketjuiksi. Ohutsuolessa: Haima erittää proteiineja pilkkovia entsyymejä (mm. trypsiiniä ja kymotrypsiiniä) esiasteina (trypsinogeeni, kymotrypsinogeeni), jotka aktivoituvat ohutsuolessa. Nämä pilkkovat peptidiketjuja edelleen lyhyemmiksi peptideiksi. Ohutsuolen limakalvolla: Epiteelisolujen pinnalla vaikuttavat peptidaasientsyymit pilkkovat lyhyet peptidit yksittäisiksi aminohapoiksi.

Vastauksen pituus: 534 merkkiä.

11.3 Aineiston 11.A elintarvikkeessa on paljon rautaa. Selitä, mihin elimistö tarvitsee rautaa. **4 p.**

Rauta on välttämätön osa hemoglobiinia, joka sijaitsee punasoluissa ja sitoo sekä kuljettaa happea keuhkoista kudoksiin. Rauta on myös osa myoglobiinia, joka varastoi happea lihassoluissa. Rauta toimii osana useita entsyymejä, esimerkiksi soluhengityksen elektroninsiirtoketjun entsyymeissä (energia-aineenvaihdunnassa, ATP:n tuotannossa mitokondrioissa).

Vastauksen pituus: 319 merkkiä.

11.4 Arvioi, kumman aineiston (11.A vai 11.B) elintarvike edistää paremmin luuston terveyttä. **4 p.**

Luuston terveydelle keskeisiä ravintoaineita ovat erityisesti kalsium ja D-vitamiini. Kalsium on luun mineraaliaineksen (hydroksiapatiitin) pääasiallinen rakennusosa, ja D-vitamiini on välttämätön kalsiumin imeytymiselle suolistosta sekä sen aineenvaihdunnalle.

Elintarvike 11.B sisältää kalsiumia 170 mg/100 g (21 % päivän saantisuosituksesta) ja D-vitamiinia 1,0 µg (20 %) — molempia luustolle tärkeitä ravintoaineita on merkittävä määrä. Elintarvikkeessa 11.A ei mainita lainkaan kalsiumia eikä D-vitamiinia, vaan siinä korostuu raudan (5,7 mg, 41 %) ja proteiinin (23 g) määrä — nämä ovat tärkeitä muun muassa lihaksille ja verelle, mutta eivät ole luuston rakentumisen kannalta yhtä keskeisiä kuin kalsium ja D-vitamiini.

Vastauksen pituus: 634 merkkiä.